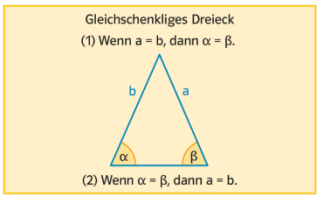
# Lösungen gleichschenkliges Dreieck

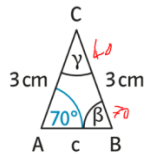
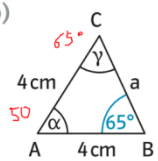
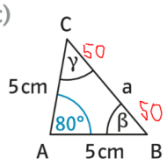
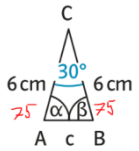
1. Merksatz

**Satz vom gleichschenkligen Dreieck**

(1) Wenn ein Dreieck zwei gleich lange Seiten hat, dann sind die diesen Seiten gegenüberliegenden Winkel gleich weit.
(2) Wenn in einem Dreieck zwei Winkel gleich weit sind, dann sind die Seiten, die diesen Winkeln gegenüber liegen, gleich lang.

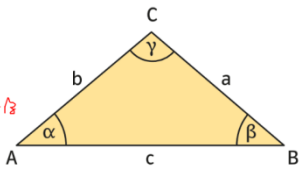



2. Seite 120 Nr. 1

| | |
|---|---|
| a)   | Gleichschenklig -> $70° = \beta$<br>Winkelsummensatz: $70° + \gamma + \beta = 180°$<br>$70° + \gamma + 70° = 180°$<br>$\gamma = 40°$ |
| b)   | Gleichschenklig -> $\gamma = 65°$<br>$Winkelsummensatz: 65° + 65° + \alpha = 180°$<br>$130° + \alpha = 180°$<br>$\alpha = 50°$ |
| c)   | Gleichschenklig -> $\beta = \gamma$<br>$Winkelsummensatz: 80° + \beta + \gamma = 180°$<br>$80° + \beta + \beta = 180°$<br>$2\beta = 100°$<br>$\beta = 50° \rightarrow \gamma = 50°$ |
| d)   | Gleichschenklig -> $\alpha = \beta$<br>$Winkelsummensatz: 30° + \alpha + \beta = 180°$<br>$30° + \beta + \beta = 180°$<br>$2\beta = 150°$<br>$\beta = 75° \rightarrow \alpha = 75°$ |

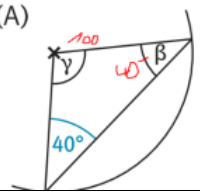
3. Seite 120 Nr. 2

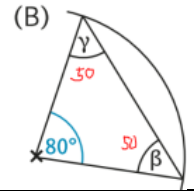
**2** Das Dreieck ABC ist gleichschenklig mit der Grundseite $\overline{AB}$.
a) Es ist α = 28°. Berechne β und γ. $= 180 - (28 + 28) = 124$
b) Es ist γ = 34°. Berechne α und β. $\alpha = \frac{180-34}{2} = \frac{146}{2} = 73 = \beta$
c) Bestimme die Basiswinkel, wenn das Dreieck bei C einen rechten Winkel hat. 45°




| |
|---|
| $Gleichschenklig\ \beta = \alpha$<br>$\gamma = 180° - (\alpha + \beta) = 180° - (28° + 28°) = 124°$ |
| $\alpha + \beta + 34° = 180° \rightarrow \alpha + \alpha + 34° = 180° \rightarrow 2\alpha = 146° \rightarrow \alpha = 73° \rightarrow \beta = 73°$ |
| $\gamma = 90° \rightarrow \alpha + \beta + 90° = 180° \rightarrow \alpha + \alpha = 90° \rightarrow \alpha = 45° \rightarrow \beta = 45°$ |

4. Seite 120 Nr. 3

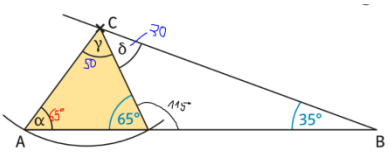
| | |
|---|---|
| (A)   | $Gleichschenklig\ \beta = 40°$<br><br>$\gamma + 40° + 40° = 180° \rightarrow \gamma = 100°$ |

| | |
|---|---|
|  | Gleichschenklig $\beta = \gamma$<br><br>$80° + \beta + \beta = 180°$<br>$2\beta = 100°$<br>$\beta = 50° \rightarrow \gamma = 50°$ |

5. Seite 120 Nr. 5

5 e) Bestimme die Winkel α, γ und δ. Gib an, welchen Satz du jeweils verwendet hast. Gleichschenkl. Dreieck, Winkelsum. im Δ, Geg. Winkel, Winkelsumme Δ

f) Beurteile, ob die Strecken $\overline{AB}$ und $\overline{BC}$ gleich lang sind. $\alpha \neq \gamma + \delta$ ⇒ nicht gleichsch.

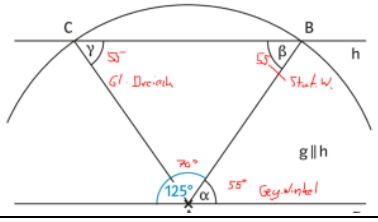


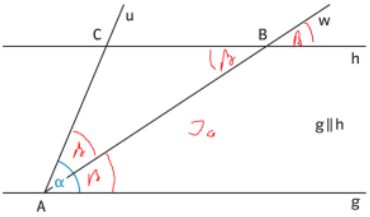

| |
|---|
| $\alpha = 65°$ *Satz vom gleichschenkligen Dreieck*<br>$\gamma = 50°$ *Satz von der Winkelsumme im Dreieck*<br>$\delta = 30°$ *Satz von der Winkelsumme im Dreieck* |
| *Wenn die Seiten gleich lang sind, gilt nach Satz vom gleichschenkligen Dreieck* $\alpha = \gamma + \delta$ .<br>Wir prüfen durch einsetzen der Werte: $65° = 50° + 30° \rightarrow$ das stimmt nicht! Also sind die Strecken nicht gleich lang. |

6. Seite 121 Nr. 7

8 a) Bestimme die Winkel α, β und γ in Fig. 1. Gib an, welchen Satz du verwendet hast.

b) In Fig. 2 ist w die Winkelhalbierende von α. Untersuche, ob das Dreieck ABC gleichschenklig ist.




| |
|---|
| $\alpha = 55°$ *Nebenwinkel von* $125°$.<br>Satz von Stufenwinkel von $\alpha$. Dieser Winkel ist Scheitelwinkel von $\beta$ -> Nach dem Satz von Scheitelwinkel gilt $\alpha = \beta = 55°$.<br>$\gamma = \beta$ Satz vom gleichschenkligen Dreieck. |
| *Ja ist es. Wir zeichnen den Winkel* $\beta = \frac{\alpha}{2}$ ein. Wir konstruieren den Stufenwinkel vom unteren Winkel $\beta$. Anschließend konstruieren wir von diesem den Scheitelwinkel. Anschließend haben wir ein Dreieck mit 2 gleich großen Winkel -> ABC ist gleichschenklig. |

7. Seite 121 Nr. 10

10 In einem Dreieck ist α = 60° und c = b = 8 cm. Bestimme a.

$\beta = 60° = \gamma. \rightarrow$ *Gleichseitig (alle 3 Winkel gleich groß* $= \rightarrow$ a= 8 cm

8. Seite 121 Nr. 12

12 In Fig. 3 ist $\overline{AC} = \overline{BC}$ und $\overline{AB} = \overline{AD}$. Zudem ist $\overline{AD}$ die Winkelhalbierende von α. Berechne die Weiten der Winkel α, β, und γ. Was folgt für die Strecken $\overline{AD}$ und $\overline{CD}$?

Durch $AB = AD$ wissen wir der fehlenden Winkel im Dreieck ADB bei D ist ebenfalls $\beta$.

Mit dem Satz der Winkelsumme gilt $\frac{\alpha}{2} + \beta + \beta = 180°$

Durch AC = BC wissen wir $\alpha = \beta$ weil beides Basiswinkel sind.

*Damit gilt für die obige Gleichung:* $\frac{\alpha}{2} + \alpha + \alpha$=180° -> $2{,}5\alpha = 180° \rightarrow \alpha = 72° = \beta$

Im großen Dreieck ABC gilt: $72° + 72° + \gamma = 180°$ mit Satz der Winkelsumme

$$\rightarrow \gamma = 36°$$